



挑战与机遇共存的人工智能时代

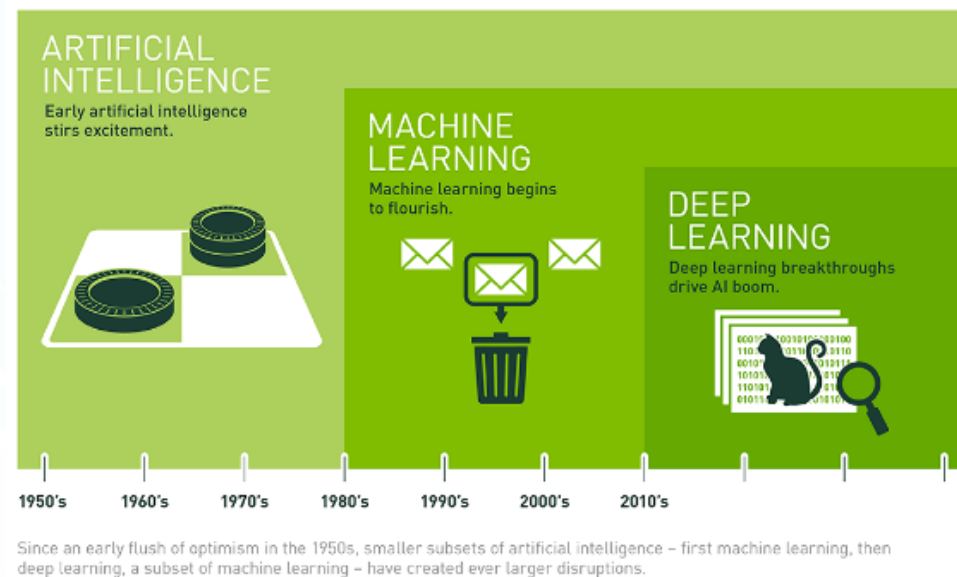
主讲人：吴昊

人工智能时代悄然来临

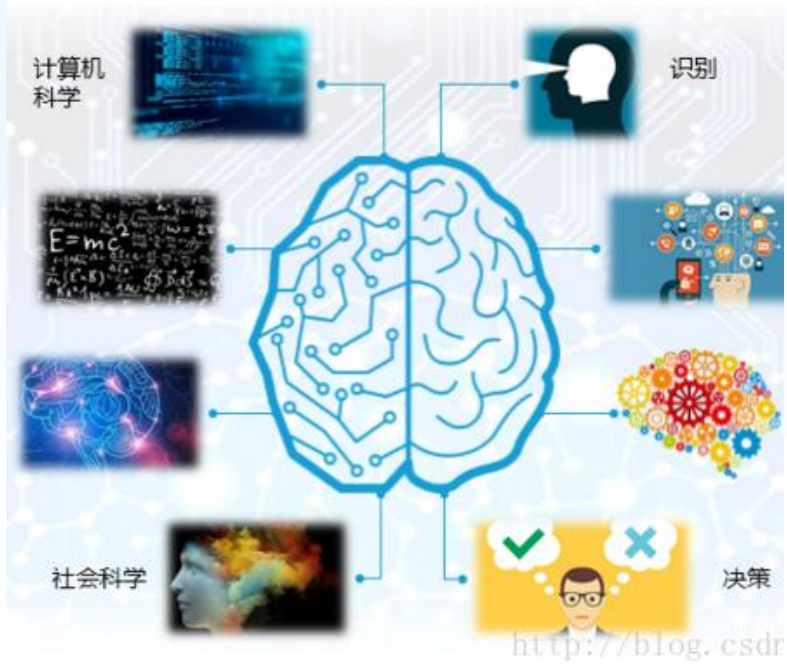
百度无人驾驶汽车开上京新高速，最高时速可达100公里每小时。阿尔法（AlphaGo）是第一个战胜围棋世界冠军的人工智能程序，由谷歌（Google）旗下DeepMind公司开发。

媒体就是使用了人工智能、机器学习和深度学习这几个术语，来解释无人驾驶、阿尔法狗等，三者虽高度相关但是还是有所不同的。

人工智能最大，此概念也最先问世；然后是机器学习，出现的稍晚；最后才是深度学习。



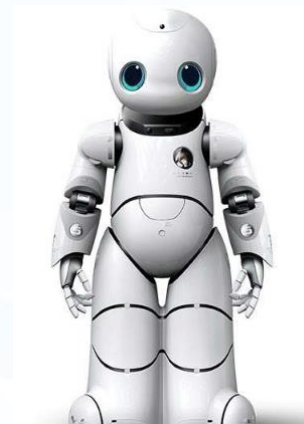
人工智能



人工智能 (Artificial Intelligence, AI) 融合了计算机科学、统计学、脑神经学和社会科学等多门学科。

它的目标是希望计算机拥有人一样的智力、能力，从而实现识别、认知、分类和决策等多种功能。

- 人工智能就其本质而言：是对人的意识、思维的信息过程的模拟。
- 机器人是否属于人工智能范畴呢？



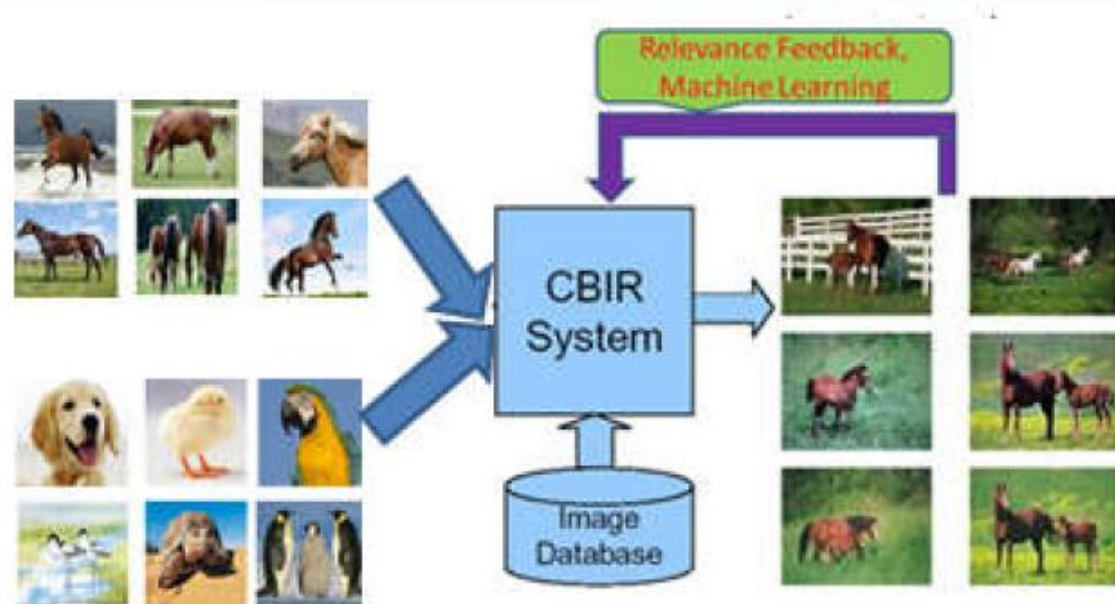
机器学习

机器学习是实现人工智能的一种方法。简单来说，机器学习就是使用算法分析数据，从中学习并做出推断或预测。

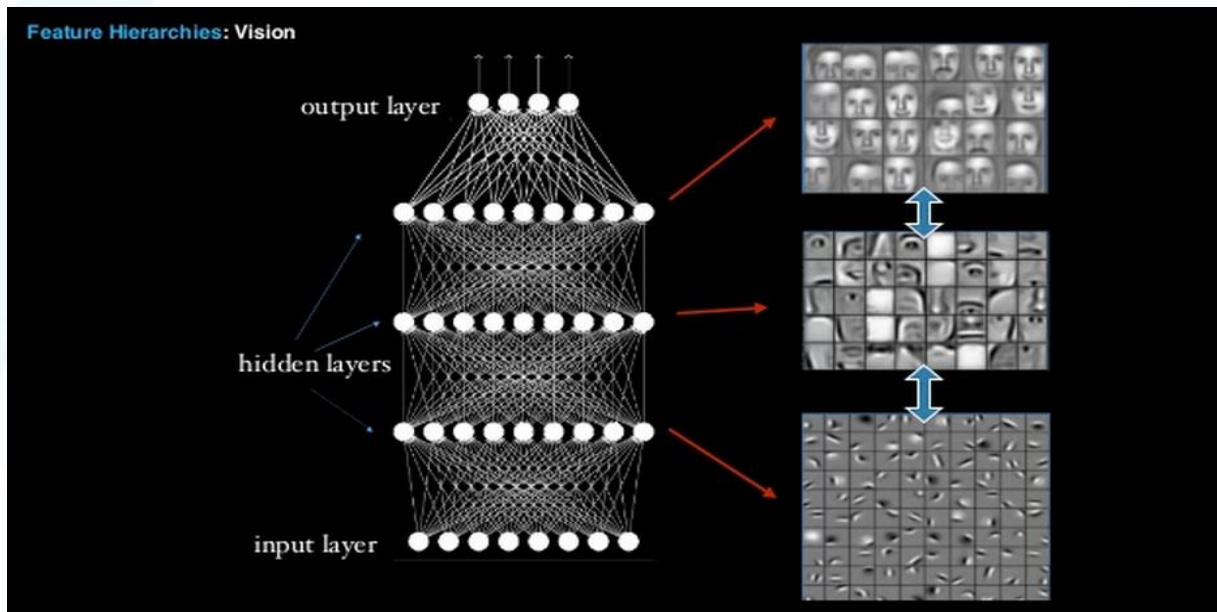
正如右边图所示，给计算机输入一些马的图像，并告诉计算机这些是马；给计算机输入一些不是马的图像，并告诉计算机这些不是马。让计算机自己对这些图像进行学习，这样一来，计算机就有了判别图像是否是马的能力。

当一个未知图片输入，很容易就能够判断出是否是马，从而能够从海量图像库中检索出所有马的图像。

相比于人工智能，机器学习多了学习数据的过程，并具备了推断和预测的能力。



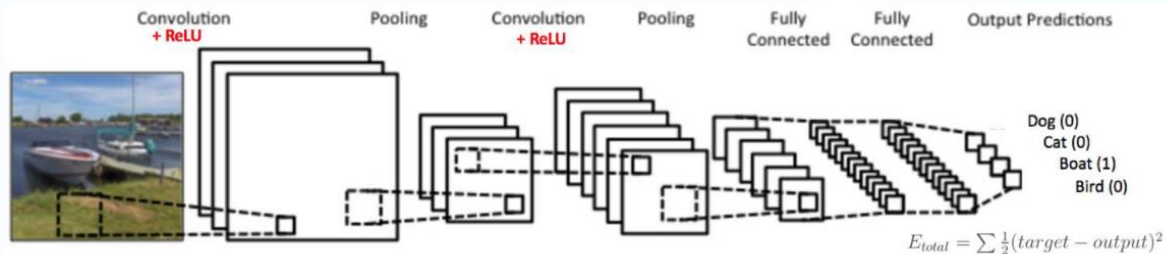
深度学习



深度学习是机器学习的一个研究方向，它的本质是构建更深层次的网络模型结构，通过大规模数据进行训练，得到大量更具有代表性的特征信息。

相比于传统的机器学习方法，深度学习基于更深层次的网络结构，且需要海量的训练数据集，但是深度学习模型的实验结果却非常令人信服，正确率等指标显著优于传统机器学习方法。

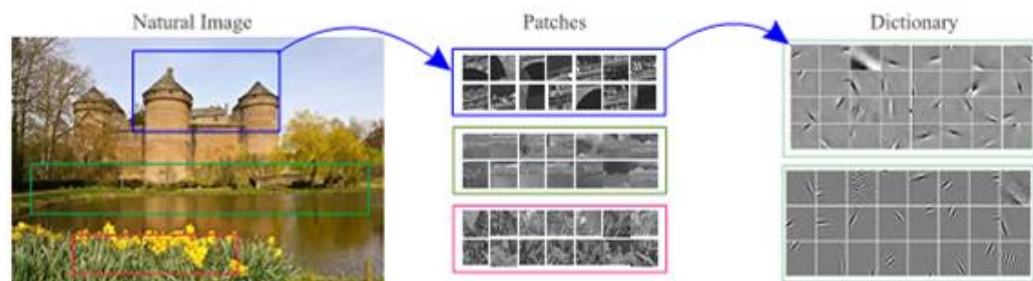
卷积神经网络在本质上是一种输入到输出的映射，利用海量的数据对网络加以训练，网络就具有输入输出对之间的映射能力。正如下图所示，卷积神经网络可以实现高精度的识别结果。



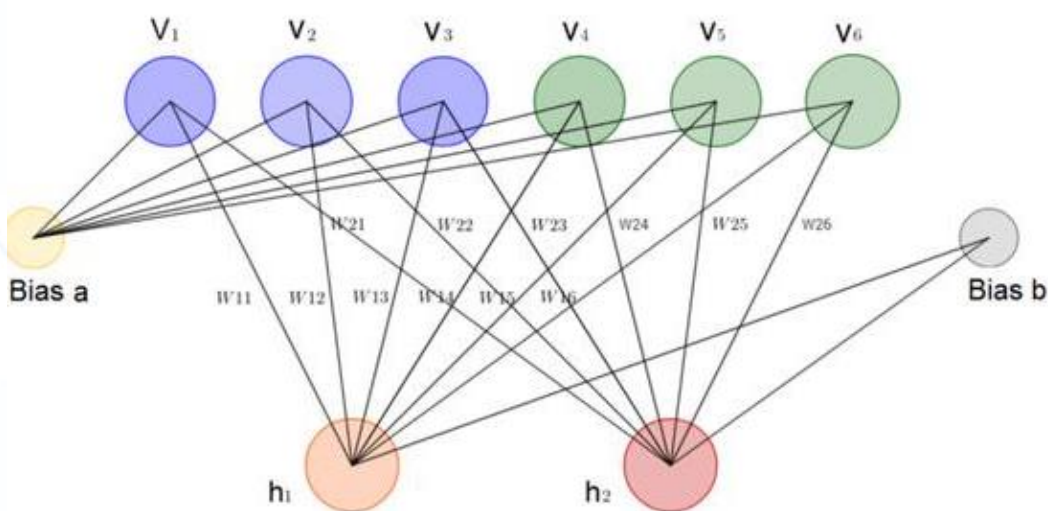
例如，基于深度学习的人脸支付系统，已经在上海、无锡等城市投入使用。要知道，99.9%的正确率也不可以。



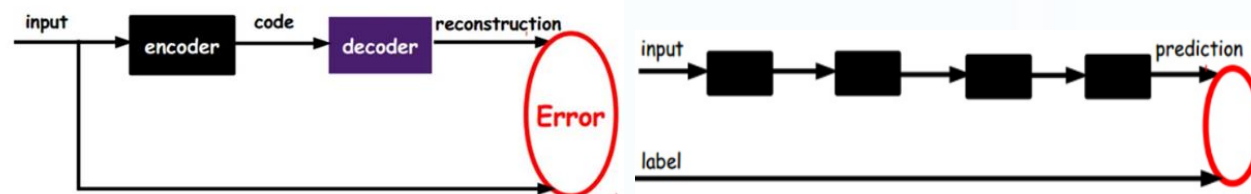
其它深度学习经典模型



自动编码器就是一种尽可能复现输入信号的神经网络。



稀疏编码就是将一个信号表示为一组基的线性组合，而且要求只需要较少的几个基就可以将信号表示出来。



深度置信（信念）网络是一种隐藏层和可视层能够相互表达的深度网络结构。

应用领域



例如：在机场、门禁我们不需要带任何证件，通过人脸、指纹等就可以对个人身份进行精准确认。



例如：根据以往的经济数据，以及当前的内部、外部条件，可以对宏观经济进行较为精准的预测。



模式识别



优化计算

应用广泛



宏观经济
预测



金融分析



例如：大众点评、美团等公司，可以将性价比高、深受大众喜爱的商家精准推送给用户。



例如：根据以往股票走势的数据，结合近期的其它外界条件，就可以对近期股市的走势进行精确判断。

应用领域



例如：无人驾驶技术可以替代人类，让用户平稳、舒适、安全地完成旅程。



例如：信息加密技术可以确保个人的信息安全，防止银行账户、社交软件的隐私泄露。



智能控制



机器人学



应用广泛



信息安全



医疗诊断



例如：百度机器人，可以随时和你交流，解答你的问题，排解你的困惑。



例如：医疗机器人可以替代传统医疗工作者，对病人的病情进行精准的判断，并提供解决方案。

部分深度学习中的经典技术

图像超分辨率技术可以显著地提升图像质量。

如右图所示，完全不清晰的图片，经过图像超分辨率技术的处理之后，已经变得非常好识别了。



看图说话技术可以很好地用文字对图像、视频的语义进行表达。

如右图所示，计算机可以像人一样，用一句话精准地对图片语义内容进行表达。



LSTM: a man and a woman in a suit and tie
CNN: a black and white photo of a man and woman in a suit
GT: A man sitting next to a woman while wearing a suit.



LSTM: a dog is standing in the grass near a tree
CNN: a dog is standing in the grass with a frisbee in its mouth
GT: large dog retrieving the frisbee for his owner



LSTM: a man is walking down a path in the woods
CNN: a truck is parked in the dirt near a tree
GT: a truck is parked at a campground with snow on it



LSTM: a parking meter with a sign on it
CNN: a doll is sitting next to a parking meter
GT: A doll with articulated joints stares from her perch between two parking meters.



LSTM: a cat is laying down on a bed
CNN: a polar bear is drinking water from a white bowl
GT: A white polar bear laying on top of a pool of water



LSTM: a boat is docked in the water near a dock
CNN: a boat is docked in the water near a mountain
GT: A white boat floating on a lake under mountains



LSTM: a bear is standing on a rock in a zoo
CNN: two bears are walking on a rock in the zoo
GT: two bears touching noses standing on rocks



LSTM: a cat is standing on top of a refrigerator
CNN: a cat is standing in a kitchen looking at the camera
GT: A cat in a kitchen on top of a refrigerator



LSTM: a box of donuts with a variety of toppings
CNN: a box of doughnuts with sprinkles and a sign
GT: A bunch of doughnuts with sprinkles on them

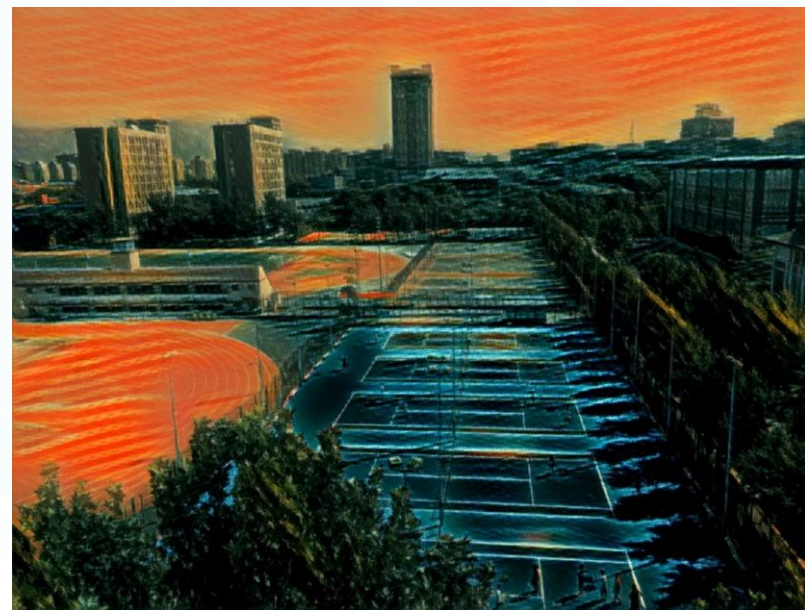
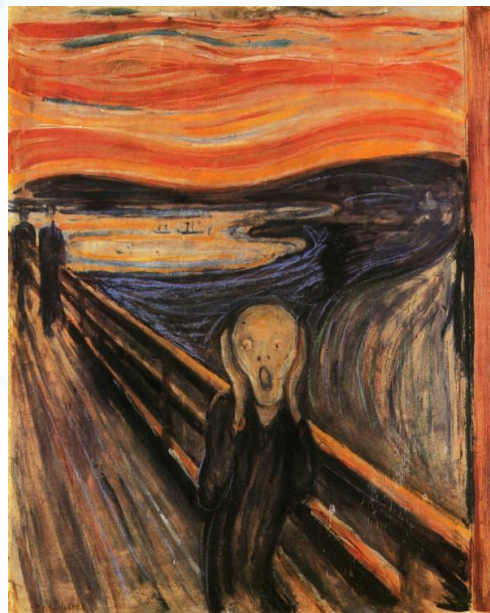


LSTM: a dog and a dog in a field
CNN: two cows are standing in a field of grass
GT: A dog and a horse standing near each other

部分深度学习中的经典技术

图像风格化技术可以很好地对图像风格进行转换。

原来的普通图片，基于其它图片进行风格变换，既保持了自己原来图像的内容，也有了艺术气息。



人工智能趋势及机遇

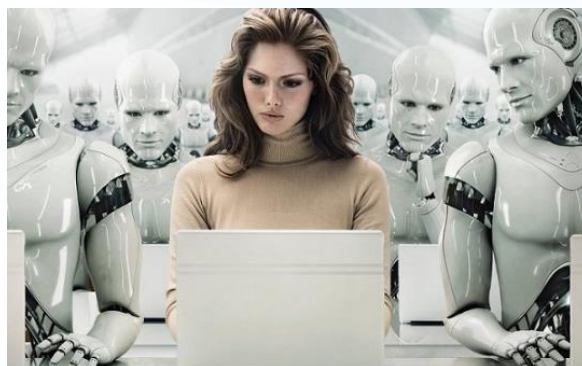


趋势二：基于人工智能的认知能力将达到人类专家级别。



趋势四：人工智能技术将严重冲击劳动密集型产业，改变全球经济生态。

趋势一：人工智能技术进入大规模商用阶段。



趋势三：“人工智能”未来将成为一种可购买的智慧服务。

